盈再表 VBA → Python 迁移进度报告

生成日期: 2026-03-14 项目路径: `EZ_table0226/`

一、项目总览

盈再表（Profit Reinvestment Rate Analysis）是一个多市场价值投资分析 Excel 工具（作者: 洪瑞泰），原始 VBA 代码分布在 9 个模块 + 1 个共享模块，共 **11,646 行 VBA**。

Python 迁移目标：将 VBA 中的数据获取 + 核心计算逻辑迁移为可独立运行的 Python 脚本，摆脱对 Excel/VBA 的依赖。

二、迁移进度总表

阶段	状态	文件数	代码行数	覆盖的 VBA 模块
Phase 1: 数据获取	✅ 已完成	14 个 .py	2,811 行	Module1-5 (Step 1-9)
Phase 2: 核心计算	✅ 已完成	5 个 .py	2,213 行	Module1-5 (Step 10-11), Module6-9
总计	—	**19 个 .py**	**5,024 行**	—

VBA 模块覆盖率

VBA 模块	行数	功能	Python 覆盖	状态
Module1 (台股)	930	台股数据获取+计算	generate_report_summary.py + financial_calculator.py	✅ 计算部分已迁移
Module2 (美股)	2,196	美股数据获取+ROE/盈再率计算	generate_report_summary.py + financial_calculator.py	✅ 已迁移
Module3 (港股)	952	港股数据获取+计算	generate_report_summary.py + financial_calculator.py	✅ 计算部分已迁移
Module4 (中股)	858	A 股数据获取+计算	generate_report_summary.py + financial_calculator.py	✅ 计算部分已迁移
Module5 (全球)	1,337	全球市场获取+计算	generate_report_summary.py + financial_calculator.py	✅ 计算部分已迁移

VBA 模块	行数	功能	Python 覆盖	状态
Module6 (指数成分)	1,000	S&P 500/TWSE 成分获取	index_components.py	✅ 已迁移
Module7 (投资组合)	2,547	持仓管理/排名/更新	portfolio_manager.py	✅ 已迁移
Module8 (绩效)	1,205	XIRR/巴菲特距离/年化报酬	performance_calculator.py	✅ 已迁移
Module9 (税务)	370	台湾股利税计算	tax_calculator.py	✅ 已迁移
shared_modules	251	HTTP/HTML 解析工具	yfinance + pandas 替代	✅ 不再需要

三、Phase 1 — 数据获取层（已完成）

12 个独立数据获取脚本 + 1 个统一汇总脚本 + 1 个 FMP 替代方案:

文件名	行数	对应功能	数据源
`IS_Financials_5Q_plus_TTM_with_Unusual.py`	113	季度利润表 + 异常项	yfinance
`IS_Financials_5Y_plus_TTM_with_Unusual.py`	84	年度利润表 + 异常项	yfinance
`BS_Financials_5Q_TTM.py`	109	季度资产负债表	yfinance
`BS_Financials_5Y_TTM.py`	109	年度资产负债表	yfinance
`CFS_Financials_5Y_TTM.py`	134	年度现金流量表	yfinance
`Company_Profile.py`	94	公司基本资料	yfinance
`Company_Action.py`	97	股息/拆股记录	yfinance
`EPS_Earnings.py`	102	EPS/盈余数据	yfinance
`Share_capital_data.py`	89	股本/持股结构	yfinance
`Foreign_exchange_rates.py`	78	外汇汇率	yfinance
`Historical_stock_price_adj.py`	84	历史股价（含还原）	yfinance
`generate_report_summary.py`	724	统一汇总: 一键生成完整报告	yfinance
`generate_report_summary_fmp.py`	416	FMP API 替代方案	FMP
`fmp_client.py`	584	FMP API 客户端	FMP

运行方式: `python generate_report_summary.py AAPL` ⟶ 输出 `report_summary.xlsx`

四、Phase 2 — 核心计算层（本次新增 ✅）

5 个新增 Python 文件，共 **2,213** 行，**43** 个函数:

4.1 `financial_calculator.py` — 核心财务指标引擎 (576 行, 12 函数)

对应 **VBA**: Module1-5 Step 10-11 前端计算区

函数	公式	VBA 来源
`calc_roe(is_y, bs_y)`	Net Income / Stockholders Equity	Module2 ROE% 计算
`calc_reinvestment_rate(cf_y, is_y)`	CapEx| / Net Income	Module2 盈再率 %
`calc_recurring_profit(is_y)`	Net Income - Unusual Items	Module2 常利
`calc_recurring_eps(profit, shares)`	Recurring Profit / Shares Outstanding	Module2 常 EPS
`calc_payout_ratio(ticker, is_y)`	Annual Dividends / Net Income	Module2 配息 %
`calc_expected_return(roe, reinv)`	ROE × (1 - 盈再率)	Module2 預期報酬
`calc_price_zones(eps, return)`	便宜价(×0.6) / 合理价 / 昂贵价(×1.4)	Module2 价格区间
`calc_restored_price(price, ...)`	累计还原除息除权	Module2 還原股價
`generate_analysis(ticker)`	主函数: 获取数据 + 计算全部指标	—
`export_analysis_to_excel(...)`	输出分析结果到 Excel	—

运行方式: `python financial_calculator.py AAPL` ⟶ 输出 `financial_analysis_AAPL.xlsx`

数据流:

```
yfinance → fetch_annual_income/BS/CFS (from generate_report_summary.py)
         → calc_roe → calc_reinvestment_rate → calc_expected_return
         → calc_recurring_profit → calc_recurring_eps → calc_price_zones
         → generate_analysis() → export_analysis_to_excel()
```

4.2 `performance_calculator.py` — XIRR & 巴菲特距离引擎 (429 行, 10 函数)

对应 **VBA**: Module8

函数	公式	VBA 来源
`calc_xirr(cashflows, dates)`	Σ cf_i / (1+r)^((d_i-d_0)/365) = 0	Module8 XIRR
`calc_annual_return(current, initial, years)`	(current/initial)^(1/years) - 1	Module8 年化报酬
`calc_buffett_distance(years, return)`	100 × $(1.2^{(50-yr)})$0.5 × log(9100)/log(1+r) / 3701	Module8 `pf(f)`
`calc_holding_ratio(stock, cash)`	stock / (stock + cash)	Module8 持股比
`evaluate_portfolio_performance()`	解析交易记录 → XIRR + 巴菲特距离	Module8 综合
`evaluate_from_excel(path)`	从 Excel 加载交易记录	—

巴菲特距离评分标准 (from VBA):

分数	评级	说明
≤ 21	Buffett-level	巴菲特等级！
22 - 100	Excellent	非常优秀！
101 - 168	Good	加油！
> 168	Needs review	常回来看看讲义

验证结果 ✅:

测试案例	预期	实际
投入 $1000 → 1 年后收回 $1100	XIRR = 10%	✅ 10.0000%
基准线: 8 年, 12% 年化	巴菲特距离 ≈ 100	✅ score = 100
20 年, 20% 年化	巴菲特距离 ≤ 21	✅ score = 20

运行方式: `python performance_calculator.py portfolio.xlsx`

4.3 `portfolio_manager.py` — 投资组合管理引擎 (479 行, 9 函数)

对应 **VBA**: Module7

函数	功能	VBA 来源
`load_holdings(excel_path)`	从 Excel 加载持仓（弹性列名匹配）	Module7 `lst()`
`update_prices(holdings)`	yfinance 批量获取最新价格	Module7 `Macro21()`
`calc_expected_returns(holdings)`	调用 financial_calculator 计算每只股票期望报酬	Module7 Col 23
`rank_holdings(holdings)`	按期望报酬降序排列	Module7 `Macro21()` 排序
`check_duplicates(holdings)`	跨市场重复检测 (BABA/9988.HK 等)	Module7 `Macro20()`
`generate_portfolio_summary(holdings)`	总市值/成本/报酬率 + 分市场统计	Module7 汇总
`export_portfolio(holdings, summary)`	输出投组报告 (Holdings + Summary 两个 sheet)	—

支持的 **Excel** 列名 (自动匹配): - 代号: `code`, `ticker`, `symbol`, `股票代号` - 股数: `shares`, `股数`, `持股`, `quantity` - 成本: `buy_price`, `cost`, `成本价`, `买入价` - 市场: `market`, `市场` (可选, 自动检测 .TW/.HK/.SS)

运行方式: `python portfolio_manager.py portfolio.xlsx`

4.4 `tax_calculator.py` — 台湾股利税引擎 (393 行, 6 函数)

对应 **VBA**: Module9

函数	功能	VBA 来源
`calc_dividend_tax(div, shares, is_ky)`	股利扣繳税款计算	Module9 `exdiv()`
`is_ky_stock(code)`	KY 股判定	Module9 `InStr(,"KY")`
`match_ex_dividends(holdings, year)`	配對除息日期+金額	Module9 Line 77-119
`generate_tax_summary(year, holdings)`	年度税務彙總 (KY/非KY 分開)	Module9 Line 159-170
`export_tax_report(summary)`	输出税務報告 Excel	—

税务常数 (from VBA [i10], [i11], [i12]):

常数	值	说明
`DIVIDEND_THRESHOLD`	20,000 NTD	大/小额股利分界
`SUPPLEMENT_RATE_KY`	2.11%	KY 股补充保费费率
`FLAT_FEE`	10 NTD	固定手续费
`DEFAULT_TAX_RATE`	25%	预设扣缴税率

验证结果 ✅:

测试案例	预期	实际
非 KY, 1000 股×$5 = $5,000 (< 阈值)	tax = 5000×0.25 - 10 = $1,240	✅ $1,240.0
KY 检测: "6547-KY"	True	✅
KY 检测: "2330"	False	✅

运行方式: `python tax_calculator.py holdings.xlsx 2024`

4.5 `index_components.py` — 市场指数成分引擎 (336 行, 6 函数)

对应 **VBA**: Module6 (高可行性部分)

函数	功能	VBA 来源
`fetch_sp500_components()`	从 Wikipedia 获取 S&P 500 成分	Module6 `Macro11()` (原用 FinViz)
`fetch_twse_components()`	从 TWSE JSON API 获取台股成分	Module6 `Macro10()`
`sort_by_pe(df)`	按 P/E 排序	Module6 `stwpe()`
`enrich_with_metrics(df, max)`	批量添加 P/E, 殖利率, 市值	Module6 数据增强
`export_components(df)`	输出成分列表 Excel	—

数据源改进:

数据	VBA 原始来源	Python 新来源	改进
S&P 500 成分	FinViz (需分页爬取 26 页)	Wikipedia (单次请求)	更简洁可靠
TWSE 成分	TWSE HTML 表格	TWSE JSON API	结构化数据

数据	VBA 原始来源	Python 新来源	改进
财务指标	FinViz 表格	yfinance batch	统一数据源

运行方式: `python index_components.py sp500 --enrich --top 50`

五、文件依赖关系

```
generate_report_summary.py          ← 基础数据获取层 (Phase 1)
  ├── _sanitize(), _safe_val()      ← 共享工具函数
  ├── fetch_annual_income()
  ├── fetch_annual_balance_sheet()
  ├── fetch_annual_cashflow()
  ├── fetch_company_profile()
  ├── fetch_share_capital()
  ├── fetch_historical_prices_adj()
  └── fetch_exchange_rate()
        │
        ▼
financial_calculator.py             ← 导入上述 fetch 函数
  ├── calc_roe()
  ├── calc_reinvestment_rate()
  ├── calc_expected_return()
  └── generate_analysis()
        │
        ▼
portfolio_manager.py                ← 导入 financial_calculator
  ├── calc_expected_returns()       ← 调用 generate_analysis()
  └── rank_holdings()

performance_calculator.py           ← 独立（仅导入 _safe_val）
  ├── calc_xirr()
  └── calc_buffett_distance()

tax_calculator.py                   ← 独立（仅导入 _safe_val）
  └── calc_dividend_tax()

index_components.py                 ← 独立（仅导入 _safe_val）
  ├── fetch_sp500_components()
  └── fetch_twse_components()
```

六、技术栈

依赖	版本	用途
Python	3.x	运行环境

依赖	版本	用途
yfinance	latest	统一金融数据 API
pandas	latest	数据处理
numpy	latest	数值计算
openpyxl	latest	Excel 读写
scipy	latest	XIRR 求解 (brentq)

七、运行指南

```
cd EZ_table0226/

# Phase 1: 数据获取 — 生成原始报告
python generate_report_summary.py AAPL

# Phase 2: 核心计算
python financial_calculator.py AAPL                # ROE/盈再率/价格区间分析
python performance_calculator.py                   # XIRR/巴菲特距离 Demo
python performance_calculator.py txns.xlsx         # 从交易记录计算绩效
python portfolio_manager.py portfolio.xlsx         # 投资组合管理
python tax_calculator.py holdings.xlsx 2024        # 台湾股利税计算
python index_components.py sp500 --enrich          # S&P 500 成分 + 财务指标
python index_components.py twse                    # TWSE 台股成分
```

八、后续待完成项目（低可行性 / 未迁移）

项目	原因	优先级
台股 MoneyDJ 数据源	需要解析中文 HTML, 无 API	低
港股 AAStocks 数据源	需要复杂网页爬虫	低
中股 Sina Finance 数据源	数据源不稳定	低
VBA GUI 交互 (Macro 触发)	需要前端替代方案 (Web/TUI)	中
Excel 公式层 (VLOOKUP/IF)	已由 Python 计算替代	✅ 不需要